Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Sustentabilidade Ambiental das Microrregiões de Água e Esgoto de Pernambuco - PSA Microrregiões

Nº Carta Consulta: 61053
Mutuário: Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 5.687.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 120.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 13
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 14
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 15
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 18
3. FINANCIAMENTO 18
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 18
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 18
4. EXECUÇÃO 18
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 18
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 19
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 19
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 19
5. RISCOS 22
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 22
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 24
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 25
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 25
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 26
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 26
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 26

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Pernambuco enfrenta desafios significativos em relação aos serviços de esgotamento sanitário. Apesar dos avanços nos últimos dez anos, a meta de universalização dos serviços ainda está distante. Entre 2010 e 2021, o acesso à coleta de esgoto em Pernambuco passou de 16,1% para 30,8% da população. No entanto, esses índices ainda estão abaixo das médias nacionais, que é 55,81%.

O Estado de Pernambuco possui uma área de 98.311,616 km², apresenta uma conformação geográfica longitudinal no sentido Leste-Oeste e estreita no sentido norte-sul e possui 185 municípios. Sua população, estimada em 9.684.793 habitantes (2021), corresponde a 4, 5% da população brasileira e 16,8% da nordestina, com forte concentração na Região Metropolitana do Recife 42,7% da população total do Estado, IDH de 0,673 e taxa de urbanização de 80,2%, registrando uma densidade demográfica de 89,6 habitantes por quilômetro quadrado. (Anexo A, f.1)

Em 2013, a cobertura dos serviços de coleta e tratamento de esgoto na Região Metropolitana do Recife (RMR) era de 30%. Atualmente, esse índice é de 37%. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer, pois o esgoto de 913.796 habitantes não é coletado. No interior do Estado a situação ainda mais precária, com apenas 22 municípios atendidos por algum sistema de esgotamento sanitário, perfazendo uma média de um pouco menos de 17% de cobertura. (Anexo A.f.2)

A falta de saneamento adequado pode causar problemas de saúde como leptospirose e cólera, agravar epidemias como dengue, perpetuar a pobreza, levar a problemas de moradia e deslocamento populacional, gerar custos de saúde e desvalorizar propriedades. Além disso, pode contaminar o meio ambiente. Portanto, é essencial investir em infraestrutura de saneamento para promover saúde pública, igualdade social e desenvolvimento econômico.

Neste contexto está a Companhia Pernambucana de Saneamento COMPESA como a principal operadora dos serviços no Estado. A Companhia é uma estatal independente, com mais de 50 anos de atuação, sob a forma de uma sociedade de economia mista, vinculada ao Governo do Estado, por meio da Secretaria Recursos Hídricos e Saneamento (Anexo A, f.3) e é responsável pela gestão desses serviços em 172 dos 185 municípios pernambucanos.

Diante da conjuntura de indisponibilidade dos serviços de saneamento o Governo Estado e a Companhia têm empreendido grande esforço para mitigação do problema. A evolução relativa do atendimento deste serviço muito se deve ao Programa Cidade Saneada, PPP de R$ 6 ,7 Bilhões em investimentos que possui como objetivos a universalização e a qualificação dos serviços de esgotamento sanitário na RMR.

Outra iniciativa de destaque neste sentido, nesta feita no interior, foi empreendida através do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca - PSA Ipojuca. O objetivo geral do Programa foi promover o saneamento ambiental da bacia hidrográfica do Rio Ipojuca através do aumento da cobertura do esgotamento sanitário e dos índices de tratamento de águas residuais, principalmente , nas 12 cidades sedes dos municípios, e de melhorias socioambientais na bacia. Para tanto, se investiu um montante de mais de US$ 330 milhões (trezentos e trinta milhões de dólares), sendo US$ 200 milhões (duzentos milhões de dólares) do BID e US$ 130 (cento e trinta milhões de dólares) de contrapartida local. Nesse sentido foram desenvolvidos obras e projetos para os centros urbanos de Arcoverde, Belo Jardim, Bezerros, Caruaru, Escada, Gravatá, Sanharó, Tacaimbó, Venturosa, Chã Grande, Poção e Primavera. Apesar do grande esforço os resultados gerais ainda são discretos apontando à necessária continuidade e expansão dos investimentos no setor.

No âmbito Federal, aconteceram algumas iniciativas da Codevasf na região do sertão do São Francisco em parceria com as prefeituras locais com a implementação de sistemas de esgotamento sanitário , porém sem operacionalidade efetiva.

A partir da edição da lei Federal 14.026/20, que atualiza o Marco Legal do Saneamento, as metas para a universalização dos serviços foram formalmente estabelecidas e o curto prazo para seu alcance (2033) colocam ainda mais pressão sobre este cenário de urgência.

Nos estudos promovidos pela Compesa no sentido de se adequar as metas impostas pelo novo Marco Legal de forma técnica e economicamente viável, estimou-se em R$ 20,3 Bilhões a necessidade de investimentos para atendimento de tais metas, obedecendo-se um regime de faseamento estabelecido pelo Decreto 10.710 de 31/05/21, em 3 períodos. (Anexo A, f.4). Deste montante, mais da metade consiste em investimentos para universalização dos serviços de Esgotamento sanitário.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

Através do PSA Microrregiões, Programa de Saneamento Ambiental das Microrregiões de água e esgoto de Pernambuco, em face da deficiência de cobertura dos serviços de esgotamento sanitário no Estado, a Companhia Pernambucana de Saneamento pretende ampliar e requalificar a cobertura dos sistemas de esgotamento sanitário em alguns municípios onde os mesmos já se encontram parcialmente disponível, principalmente os remanescentes do PSA Ipojuca e os contemplados pelas ações da Codevasf onde não houve sua devida operacionalização, promovendo uma série de intervenções que permitirão o aumento da eficiência operacional, reduzindo os impactos sociais, econômicos, ambientais e , fundamentalmente, na saúde das localidades contempladas.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se assim cumprir a primeira fase do plano de universalização dos serviços de esgotamento sanitário através de obras e serviços organizados com base no planejamento estratégico da companhia como segue:

Bloco 1 - Microrregião do Sertão

Engloba grande parte dos municípios que receberam obras da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF). Assim, no primeiro período de investimento é previsto o início da operação dos sistemas de Bodocó, Cabrobó, Cedro, Exu, Moreilândia, Ouricuri, Santa Maria da Boa Vista e Trindade. Também estão previstos investimentos para ampliação da cobertura de Petrolina. Nos períodos seguintes, estão previstas a ampliação da coleta e tratamento nestes e nos demais municípios que compõem o bloco.

Bloco 2 Microrregião Metropolitana-Pajeú

Áreas das bacias localizadas nas regiões do Sertão e Agreste

Contempla 47 municípios distribuídos nas regiões do Sertão e Agreste. Assim como no bloco 1, no primeiro período é previsto o início da operação de alguns municípios que receberam obras da CODEVASF ? Buíque, Belém de São Francisco, Petrolândia e Tabira. Ainda nesse período devem ser concluídas as obras que estão sendo executadas nos municípios de Afogados da Ingazeira, Venturosa, Itaíba e Manari. Devido à grande abrangência geográfica desse bloco, a ideia é de que as obras sejam desenvolvidas no sentido Oeste-Leste.

Áreas das bacias dos Rios Capibaribe e Ipojuca e da Zona da Mata

Dos 75 municípios englobados neste bloco, parte dos municípios receberam obras dos PSA Ipojuca. Na fase inicial de investimentos (2021 a 2026), estão previstas a conclusão das obras da primeira etapa dos sistemas de Sanharó, Bezerros, Belo Jardim e Escada, todos beneficiados pelo PSA Ipojuca. Nos períodos que se seguem está prevista a ampliação da coleta e tratamento nesses e nos demais municípios que compõem o bloco.

SUSTENTABILIDADE

Todas as ações propostas pelo PSA Microrregiões se coadunam com o Estudo de Viabilidade Técnico Econômico e Financeiro exigidos pelo novo Marco Legal do Saneamento como condição necessária para a convalidação e atualização dos contratos de concessão dos serviços com seus respectivos titulares. Todos os valores referentes aos investimentos contemplados por este programa são reflexo fiel do que se encontra projetado no referido EVTE que foi devidamente avaliado e homologado pela ARPE Agência de Regulação de Pernambuco em março de 2022. Tal estudo atesta a sustentabilidade da Companhia na consecução de seu plano de investimentos para atendimento das metas de universalização dos serviços nas suas 3 fases. Desta forma existe respaldo técnico que atesta que o PSA MRAE é um programa fundamentado em bases viáveis. Ademais, os projetos aqui contemplados são projetos dirigidos, em sua grande maioria, para tornar os sistemas mais eficientes e promover uma distribuição mais racional de água, reduzindo perdas e consequentemente todo o custo operacional inerente e preservando a modicidade tarifária dos serviços. Para subsidio destes argumentos encaminhamos no anexo C que apresenta o relatório da Arpe que homologa a comprovação da capacidade econômico-finaceira apresentada pela Compesa.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

As Soluções propostas para os problemas levantados passam invariavelmente pela adequação da concessionária as disposições do novo Marco Legal. A Compesa tem agido proativamente neste sentido. (Anexo orientações Estratégicas f1 e f2)

O EVTE e o plano de captação da Compesa (anexo - relatório capacidade financeira), frutos desta referida adequação, passaram a ser os principais orientadores da Estratégia Empresarial da companhia e de todos os seus programas, projetos e ações em consequência.

As ações para universalização dos serviços de saneamento básico estão distribuídas em 3 fases de investimento sendo que para a fase 1 (2021-2026), a Compesa se encontra em adiantado estágio de elaboração, onde, dos R$ 7,2 Bilhões necessários para a referida fase, cerca de 4,3 Bi já estão disponíveis. (Anexo orientações Estratégicas f3)

Os investimentos com recursos em captação com Instituições Multilaterais de Crédito se encontram concentrados em 3 programas: PEX-PE, PROMIRHIS, capitaneado pelo Governo do Estado, e este PSA Microrregiões.

Em relação ao esgotamento sanitário para o interior do Estado, além da PPP já vigente na RMR, estão em fase de estudo e revisão propostas técnicas e financeira para a contratação de Assessorias e Consultorias Especializadas, necessárias à Estruturação e à Modelagem das PPPs, para Sistemas de Esgotamento Sanitários, em 3 blocos: Bloco Capibaribe, Ipojuca e Mata Norte; Bloco Agreste e Mata Sul e Bloco Microrregião Sertão. Apesar disso, pelo compromisso firmado pela Companhia em termos de metas de universalização do esgotamento sanitário, tais parcerias não atingirão integralmente as necessidades previstas para a primeira fase. Por isso, subsidiariamente, o PSA Microrregiões contemplará obras de expansão de sistemas de esgotamento sanitário no interior conforme explicado em seção anterior.

CONTRAPARTIDA:

A contrapartida (CF) deverá ser alocada na proporção de 4,55% do montante total do programa por meio da obra de Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri estimada em US$ 5,59 milhões. O objetivo da obra é reestabelecer a capacidade de produção da ETA Voluntários da Pátria de 80 l/s para 600 l/s aumentando a oferta de água para os Municípios de Ouricuri, Trindade, Ipubi, Santa Filomena e Araripina em consonância com as ações previstas para fase I do plano de investimentos da Compesa.

TAXA DE CÂMBIO:

A taxa de câmbio utilizada para a estimativa dos valores das ações contempladas no projeto é de 1 USD para 5,01 BRL (29/09/23, Bacen)

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Sustentabilidade Ambiental das Microrregiões de Água e Esgoto de Pernambuco - PSA Microrregiões

2.2. Título Abreviado
PSA MICRORREGIÕES

2.3. Mutuário
Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA:

O Programa tem como objetivo geral aumentar a oferta de serviços de esgotamento sanitário de maneira eficiente e sustentável. Ele busca melhorar a funcionalidade e otimização dos sistemas, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social, ambiental e de saúde nos municípios atendidos. Tudo isso está alinhado com as ações e metas estabelecidas para a primeira fase dos investimentos do novo Marco do Saneamento visando à universalização desses serviços.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Ampliar o sistema de Esgotamento Sanitário de Bezerros, Escada, Belo Jardim e Sanharó de modo a proporcionar o atendimento aos serviços em conformidade com as metas estabelecidas na fase I do plano de investimentos da Companhia.

-Dar operacionalidade e ampliar os sistemas de esgotamento sanitário implementados a partir s das parcerias entre as prefeituras locais e a Codevasf como aqueles instalados nos municípios de Bodocó, Cabrobó, Cedro, Exu, Moreilândia, Ouricuri, Santa Maria da Boa Vista, Trindade, Buíque, Belém de São Francisco, Petrolândia e Tabira, Afogados da Ingazeira, Venturosa, Itaíba e Manari.

Ampliar os sistemas de esgotamento sanitário nos municípios de Petrolina, Rio Formoso , Tamandaré.

No anexo D apresentamos uma tabela que apresenta sinteticamente os resultados específicos esperados para cada ação.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Cobertura de Esgotamento Sanitário	(POPULAÇÃO URBANA COBERTA COM INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SES CONTEMPLADAS NO PROGRAMA / POPULAÇÃO URBANA TOTAL DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SES CONTEMPLADAS NO PROGRAMA) x 100	%	38,00	59,00
Incremento de Capacidade de tratamento	Capacidade de tratamento atual instalada nas eta voluntários da pátria/ capacidade de tratamento ao final do programa	l/s	80,00	600,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	**11.140.000,00**
P - Gerenciamento e fiscalização do programa	8.720.000,00
P - Projetos de engenharia	2.420.000,00
C - BENS E OBRAS CIVIS	**107.852.600,00**
P - AMPLIAÇÃO DO SES ESCADA	12.232.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES SANHARÓ	6.959.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES AFOGADOS DA INGAZEIRA	5.790.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES BODOCÓ	1.988.300,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES BUÍQUE	2.531.400,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES CABROBÓ	1.885.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES CEDRO	1.530.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES EXU	2.806.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES GRANITO	653.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES IPUBI	1.722.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES ITAÍBA	2.679.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES LAGOA GRANDE	2.554.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES MANARI	1.132.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES MOREILÂNDIA	915.600,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES OURICURI	1.638.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES PETROLÂNDIA	3.373.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES PETROLINA	15.299.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES RIO FORMOSO	55.200,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES SANTA MARIA DA BOA VISTA	2.715.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES TABIRA	5.674.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES TRINDADE	3.631.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	1.936.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES BEZERROS	12.618.100,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES BELO JARDIM	11.209.000,00
P - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE TAMANDARÉ	4.327.000,00
C - OBRA DE CONTRAPARTIDA	**5.687.000,00**
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri	5.687.000,00
C - AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS	**306.400,00**
P - Destinação agrícola do lodo do Esgoto na ETE Centro Petrolina	70.000,00
P - Reposição Florestal em Belo Jardim	136.000,00
P - Atividades de Mobilização Social	50.000,00
P - Atividades Educativas - Museu Universo Compesa	50.400,00
Total dos Componentes	**124.986.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO

Este componente abarca o conjunto de ações necessárias à supervisão e ao gerenciamento das ações, com foco no acompanhamento e na fiscalização das obras, bem como no suporte às atividades relacionadas à gestão e aos aspetos técnicos e administrativos do Programa.

P - Gerenciamento e fiscalização do programa

A contratação deste produto visa da suporte a Unidade Gestora do Programa para a otimização das ações e recursos nas seguintes frentes:

GERENCIAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS e/ou OBRAS:
contemplando desde o planejamento da execução dos empreendimentos até o seu recebimento definitivo, pela Unidade Operacional e encerramento administrativo, além da elaboração dos relatórios e apoio com o relacionamento com o agente financiador.

FISCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS:
contemplando o acompanhamento da execução dos empreendimentos pelas Contratadas de obra, incluindo as atividades de Controle de aspectos tecnológicos, topográficos e geotécnicos das obras, análise dos projetos executivos e básicos, Acompanhamento, controle e inspeção dos materiais e equipamentos, liberação de novas frentes de serviços às contratadas, entre outras

P - Projetos de engenharia

Dos produtos relativos a ampliação e adequação dos sistemas de esgotamento sanitário, 19 deles possuem apenas projetos conceituais, necessitando de maior detalhamento para viabilizar o aprofundamento nos conceitos do projeto, construção de cenários, escolha de alternativas, orçamentação e avaliação de viabilidade, construção dos termos de referência, licitação ou até desenvolvimento de projetos executivos.

C - BENS E OBRAS CIVIS
Este competente reune fundamentalmente as ações voltadas a obras de sistemas de esgotamento sanitário, escopo fundamental deste programa.

Como visto no marco de referência deste programa as obras de esgotamento Sanitário selecionadas contemplam os Municípios do Interior do Estado em que se verifica, nos compromissos assumidos para a fase 1 nos estudos de viabilidade para Universalização dos serviços a previsão de evolução nos indicadores de atendimento . São intervenções que a Companhia ainda busca fonte de recursos para sua implementação e que não terão suas necessidades integralmente atingidas pelas PPPs do esgotamento sanitário do interior do Estado que se encontram em fase de estudos.

Priorizou-se, neste sentido, as obras remanescentes do programa PSA Ipojuca e das obras resultantes na parceria das prefeituras do Sertão do Estado com a Codevasf, que não conseguiram ser operacionalizadas.

Estão previstas ações de ampliação de cobertura de sistemas de esgotamento sanitário, em consonância com as políticas ambientais, de modo a prover os municípios com sistemas sustentáveis e com objetivo de preservar o meio ambiente promovendo a melhoria na qualidade de vida da população contribuindo para a melhoria da saúde pública e preservação de mananciais.

P - AMPLIAÇÃO DO SES ESCADA
A implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário de Escada, que foi iniciada por meio de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca - PSA Ipojuca, tinha por objetivo, atender cerca de 40% da população urbana da cidade de Escada, abrangendo os bairros de Nova Descoberta, Centro, Viradouro, São Sebastião, Riacho do Navio e Vila Operária. Foram realizados durante o PSA Ipojuca a implantação de aproximadamente de 6 km de rede coletora de esgoto, 12 km de ramal condominial, 200 ligações intradomiciliares e 03 estações de bombeamento, além da reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto, conferindo-lhe capacidade para tratar 120 L/s de esgoto.

As obras que estão previstas para serem realizadas, são de complementação à iniciada por meio do PSA Ipojuca, viabilizado a adaptação de 01 Tanque de Aeração da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE, construção de 01 Estação Elevatória B, além da implantação de 5 km de rede coletora, cerca de 24 km de ramais condominiais e 6.000 ligações intradomiciliares.

P - AMPLIAÇÃO DO SES SANHARÓ
A cidade de Sanharó não possui Sistema de Esgotamento Sanitário Público. A Compesa realizou a revisão o Projeto elaborado pela SRHE, e contratou a obra com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca - PSA Ipojuca. A obra realizada por meio do PSA Ipojuca, consistiu na implantação de aproximadamente 16 km de rede coletora com tubos PVC DN 150 a 350mm, 20 km de ramal condominial, 03 estações elevatórias de esgoto, emissários de recalque com 1,3 km em PVC DN 100 a 350mm, cerca de 1.300 ligações. O sistema foi construído preferencialmente na metodologia condominial, objetivando a universalização do atendimento e a racionalização dos custos de investimento.

A obra que deverá ser realizada, prevê a complementação dos serviços iniciados pelo PSA Ipojuca, e tem por objetivo, a implantação de aproximadamente 10 km de ramais condominiais e cerca de 2.000 ligações intradomiciliares.
Vale salientar que em relação a estação de tratamento de esgotos sanitários, está sendo viabilizado um processo licitatório em separado, que irá realizar o tratamento terciário dos esgotos afluentes, com capacidade para 40 l/s."

P - AMPLIAÇÃO DO SES AFOGADOS DA INGAZEIRA
Afogados da Ingazeira conta com sistema de esgotamento sanitário e uma rede coletora de esgoto de 200km.
Na visão do projeto conceitual são necessárias intervenções de recuperação nas estações elevatórias e de tratamento, bem como a ampliação da rede e de ligações para atender a necessidade de expansão do serviço.

P - AMPLIAÇÃO DO SES BODOCÓ
Bodocó não conta com sistema de esgotamento sanitário em operação. No entanto, foram realizadas obras da CODEVASF junto às Prefeitura para implantação de coleta e tratamento em bacias que beneficiaram parte da área urbana. O objetivo da ação proposta é habilitar as unidades implantadas para operação.

Na visão do projeto conceitual, objetivando dar funcionalidade ao sistema, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas: recuperação/complementação de 2 estações elevatórias, 1 estação de tratamento - tipo Lagoa e totalizando 21L/s, 493m de emissário, 29.900m de rede e ramais, viabilizando o incremento de cerca de 3.400 ligações."

P - AMPLIAÇÃO DO SES BUÍQUE
Buíque não conta com sistema de esgotamento sanitário em operação. No entanto, foram realizadas obras da CODEVASF junto às Prefeitura para implantação de coleta e tratamento em bacias que beneficiaram parte da área urbana. O objetivo da ação proposta é habilitar as unidades implantadas para operação.

Na visão do projeto conceitual, objetivando dar funcionalidade ao sistema, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas de modo a compatibilizar o sistema existente: 3 elevatórias de meio de rede, e uma elevatória final a qual enviará o esgoto para a ETE Buíque do tipo Lodos Ativados de modo a manter a qualidade da água do corpo receptor o Afluente do riacho do cafundó. A vazão média tratada ao final de plano será de 48,5 l/s e o efluente lançado será lançado em corpo receptor afluente do riacho do cafundó
.

P - AMPLIAÇÃO DO SES CABROBÓ

Cabrobó não conta com sistema de esgotamento sanitário em operação. No entanto, foram realizadas obras da CODEVASF junto às Prefeitura para implantação de coleta e tratamento em bacias que beneficiaram parte da área urbana. O objetivo da ação proposta é habilitar as unidades implantadas para operação.

Na visão do projeto conceitual, objetivando dar funcionalidade ao sistema, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas de modo a compatibilizar o sistema existente: 4 elevatórias de meio de rede, e uma elevatória final a qual enviará o esgoto para a ETE Cabrobó do tipo Lagoa Facultativa seguida de lagoa de maturação. A vazão média tratada ao final de plano será de 20,1 l/s e o efluente lançado será lançado em corpo receptor Rio São Francisco.

P - AMPLIAÇÃO DO SES CEDRO

Cedro não conta com sistema de esgotamento sanitário em operação. No entanto, foram realizadas obras da CODEVASF junto às Prefeitura para implantação de coleta e tratamento em bacias que beneficiaram parte da área urbana. O objetivo da ação proposta é habilitar as unidades implantadas para operação.

Na visão do projeto conceitual, objetivando dar funcionalidade ao sistema, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas de modo a compatibilizar o sistema existente: 4 elevatórias de meio de rede, e uma elevatória final a qual enviará o esgoto para a ETE Cedro do tipo Lagoa Facultativa seguida de lagoa de maturação. A vazão média tratada ao final de plano será de 15,5 l/s e o efluente lançado será lançado em corpo receptor não identificado.

P - AMPLIAÇÃO DO SES EXU

Exu não conta com sistema de esgotamento sanitário em operação. No entanto, foram realizadas obras da CODEVASF junto às Prefeitura para implantação de coleta e tratamento em bacias que beneficiaram parte da área urbana. O objetivo da ação proposta é habilitar as unidades implantadas para operação.

Na visão do projeto conceitual, objetivando dar funcionalidade ao sistema, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas: recuperação/complementação de 2 estações elevatórias, 1 estação de tratamento - tipo Lagoa e totalizando 25L/s, 722m de emissário, 70.700m de rede e ramais, viabilizando o incremento de cerca de 3.900 ligações.

P - AMPLIAÇÃO DO SES GRANITO

Granito não conta com sistema de esgotamento sanitário em operação. No entanto, foram realizadas obras da CODEVASF junto às Prefeitura para implantação de coleta e tratamento em bacias que beneficiaram parte da área urbana. O objetivo da ação proposta é habilitar as unidades implantadas para operação.

Na visão do projeto conceitual, objetivando dar funcionalidade ao sistema, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas de modo a compatibilizar o sistema existente: uma elevatória final a qual enviará o esgoto para a ETE Granito do tipo Lagoa Facultativa seguida de lagoa de maturação. A vazão média tratada ao final de plano será de 9,8 l/s e o efluente lançado será lançado em corpo receptor Riacho do Covado.

P - AMPLIAÇÃO DO SES IPUBI

Ipubi não conta com sistema de esgotamento sanitário em operação. No entanto, foram realizadas obras da CODEVASF junto às Prefeitura para implantação de coleta e tratamento em bacias que beneficiaram parte da área urbana. O objetivo da ação proposta é habilitar as unidades implantadas para operação.

Na visão do projeto conceitual, objetivando dar funcionalidade ao sistema, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas de modo a compatibilizar o sistema existente: uma elevatória final a qual enviará o esgoto para a ETE Ipubi do tipo Lagoa Facultativa seguida de lagoa de maturação. A vazão média tratada ao final de plano será de 29,8 l/s e o efluente lançado será lançado em corpo receptor Riacho do Covado.

P - AMPLIAÇÃO DO SES ITAÍBA

Itaíba não conta com sistema de esgotamento sanitário em operação. No entanto, foram realizadas obras da CODEVASF junto às Prefeitura para implantação de coleta e tratamento em bacias que beneficiaram parte da área urbana. O objetivo da ação proposta é habilitar as unidades implantadas para operação.

Na visão do projeto conceitual, objetivando dar funcionalidade ao sistema, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas de modo a compatibilizar o sistema existente: uma elevatória final a qual enviará o esgoto para a ETE Itaíba do tipo Lagoa Facultativa seguida de lagoa de maturação. A vazão média tratada ao final de plano será de 17,2 l/s e o efluente lançado será lançado em corpo receptor Riacho Barracão.

P - AMPLIAÇÃO DO SES LAGOA GRANDE

Lagoa Grande conta com um sistema de esgotos sanitário em operação com atendimento de aproximadamente 23% de sua população urbana. O sistema é composto por rede coletora, estação elevatória e ETE. Recentemente, o município recebeu obras de ampliação do sistema de coleta, mas ainda é necessário a ampliação do sistema de transporte e tratamento.

Na visão do projeto conceitual, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas: implantação/ampliação de 1 estação(ões) elevatória(s), 1 estação(ões) de tratamento - tipo UASB e totalizando 21L/s, 3.000m de emissário, dando funcionalidade a 15.300m de rede e ramais, viabilizando o incremento de cerca de 2.600 ligações.

P - AMPLIAÇÃO DO SES MANARI

Manari não conta com sistema de esgotamento sanitário em operação. No entanto, foram realizadas obras da CODEVASF junto às Prefeitura para implantação de coleta e tratamento em bacias que beneficiaram parte da área urbana. O objetivo da ação proposta é habilitar as unidades implantadas para operação.

Na visão do projeto conceitual, objetivando dar funcionalidade ao sistema, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas de modo a compatibilizar o sistema existente: 3 elevatórias de meio de rede que enviarão o esgoto para a ETE Manari do tipo Lagoa Facultativa seguida de lagoa de maturação. A vazão média tratada ao final de plano será de 22,2 l/s e o efluente lançado será lançado em corpo receptor Riacho Gravatá.

P - AMPLIAÇÃO DO SES MOREILÂNDIA

Moreilândia não conta com sistema de esgotamento sanitário em operação. No entanto, foram realizadas obras da CODEVASF junto às Prefeitura para implantação de coleta e tratamento em bacias que beneficiaram parte da área urbana. O objetivo da ação proposta é habilitar as unidades implantadas para operação.

Na visão do projeto conceitual, objetivando dar funcionalidade ao sistema, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas de modo a compatibilizar o sistema existente: uma elevatória final a qual enviará o esgoto para a ETE Moreilândia do tipo Lagoa Facultativa seguida de lagoa de maturação. A vazão média tratada ao final de plano será de 13,5 l/s e o efluente lançado será lançado em corpo receptor Riacho do Covado.

P - AMPLIAÇÃO DO SES OURICURI

Ouricuri não conta com sistema de esgotamento sanitário em operação. No entanto, foram realizadas obras da CODEVASF junto às Prefeitura para implantação de coleta e tratamento em bacias que beneficiaram parte da área urbana. O objetivo da ação proposta é habilitar as unidades implantadas para operação.

Na visão do projeto conceitual, objetivando dar funcionalidade ao sistema, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas: recuperação/complementação de 2 estações elevatórias, 1 estação de tratamento - tipo Lagoa e totalizando 72L/s, 540m de emissário, 101.400m de rede e ramais, viabilizando o incremento de cerca de 2.100 ligações.

P - AMPLIAÇÃO DO SES PETROLÂNDIA

Petrolândia não conta com sistema de esgotamento sanitário em operação. No entanto, foram realizadas obras da CODEVASF junto às Prefeitura para implantação de coleta e tratamento em bacias que beneficiaram parte da área urbana. O objetivo da ação proposta é habilitar as unidades implantadas para operação.

Na visão do projeto conceitual, objetivando dar funcionalidade ao sistema, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas de modo a compatibilizar o sistema existente: 2 elevatórias de meio de rede, e uma elevatória final a qual enviará o esgoto para a ETE Petrolândia do tipo Lodo Ativado com retirada de nitrogênio e fósforo de modo a manter a qualidade da água do corpo receptor o Rio São Francisco. A vazão média tratada ao final de plano será de 70 l/s possuindo ainda leitos de secagem de lodo e desinfecção por derivado de cloro.

P - AMPLIAÇÃO DO SES PETROLINA

Petrolina possui sistema de esgotamento sanitário do tipo separador absoluto, na sede do município. Existem 450 km de rede implantados e mais de 58 mil ligações, várias estações elevatórias e de tratamento de esgoto, sendo a maior delas, a ETE Centro. É possível dividir a sede nos seguintes subsistemas: Cohab VI, João de Deus, Porto Fluial, Loteamento Recife, Ouro Preto, Marcela, Jardim Petrópolis, Rio Corrente, Santo Antônio de Casemiro e Dom Avelar.

No que tange aos dois últimos bairros, seus sistemas foram parcialmente implantados pela prefeitura do município, apresentando diversos problemas na rede coletora e necessidade de adequações de unidades estacionárias, bem como a complementação do sistema de coleta e transporte.

Na visão do projeto conceitual, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas: reforma de 2 estações elevatórias, 2 estações de tratamento - tipo UASB, Lagoa e totalizando 60L/s, bem como, implantação de 1 estação elevatória, 654m de emissário. Adicionalmente, serão implantados 181.900m de rede e ramais, incrementando cerca de 13.700 novas ligações.

P - AMPLIAÇÃO DO SES RIO FORMOSO

O município de Rio Formoso já possui sistema de esgotamento sanitário, no entanto com atendimento bastante restrito. Conforme projeto conceitual o sistema de esgotamento sanitário da Sede de Rio Formoso será composto, devido suas condições topográficas, por 5 bacias hidrossanitários contando com apenas uma elevatória final a qual enviará o esgoto para a ETE Rio Formoso. A vazão máxima tratada será de 29 l/s e o efluente lançado será lançado em corpo receptor Rio Formoso.

P - AMPLIAÇÃO DO SES SANTA MARIA DA BOA VISTA

Santa Maria da Boa Vista não conta com sistema de esgotamento sanitário em operação. No entanto, foram realizadas obras da CODEVASF junto às Prefeitura para implantação de coleta e tratamento em bacias que beneficiaram parte da área urbana. O objetivo da ação proposta é habilitar as unidades implantadas para operação.

Na visão do projeto conceitual, objetivando dar funcionalidade ao sistema, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas: recuperação/complementação de 1 estação elevatória, 1 estação de tratamento - tipo Lagoa e totalizando 55L/s, 1.430m de emissário, 23.700m de rede e ramais, viabilizando o incremento de cerca de 3.200 ligações.

P - AMPLIAÇÃO DO SES TABIRA

Tabira não conta com sistema de esgotamento sanitário em operação. No entanto, foram realizadas obras da CODEVASF junto às Prefeitura para implantação de coleta e tratamento em bacias que beneficiaram parte da área urbana. O objetivo da ação proposta é habilitar as unidades implantadas para operação.

Na visão do projeto conceitual, objetivando dar funcionalidade ao sistema, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas: recuperação/complementação de 4 estações elevatórias, 4 estações de tratamento - tipo UASB+Filtro Biológico (fim de plano 46L/s) e totalizando 12L/s, 320m de emissário, 89.300m de rede e ramais, viabilizando o incremento de cerca de 6.600 ligações."

P - AMPLIAÇÃO DO SES TRINDADE

Trindade não conta com sistema de esgotamento sanitário em operação. No entanto, foram realizadas obras da CODEVASF junto às Prefeitura para implantação de coleta e tratamento em bacias que beneficiaram parte da área urbana. O objetivo da ação proposta é habilitar as unidades implantadas para operação.

Na visão do projeto conceitual, objetivando dar funcionalidade ao sistema, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas: recuperação/complementação de 3 estação(ões) elevatória(s), 1 estação(ões) de tratamento - tipo Lagoa e totalizando 42L/s, 81. 800m de rede e ramais, viabilizando o incremento de cerca de 6.000 ligações.

P - AMPLIAÇÃO DO SES VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

O SES de Vitória de Santo Antão, cujo início da operação data de 1979, atualmente possui aproximadamente 105 km de rede de esgoto assentada, sendo 90% de rede coletora e 10% de rede de emissários, e mais de 13 mil ligações, 6 estações elevatórias, 1 stand pipe e uma ETE composta por um reator anaeróbio (UASB) e mais 4 lagoas, sendo duas facultativas e duas de maturação.

Atualmente, verifica-se o subdimensionamento em alguns pontos da rede coletora, agravado pelo crescimento da cidade.
Na visão do projeto conceitual, destacam-se as seguintes intervenções sugeridas: reforma de 6 estação(ões) elevatória(s), 1 estação(ões) de tratamento - tipo UASB e totalizando 250L/s, Adicionalmente, serão implantados 7.400m de rede e ramais, incrementando cerca de 1.600 novas ligações.

P - AMPLIAÇÃO DO SES BEZERROS

O Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Bezerros, previsto para atender uma população de aproximadamente 19 mil habitantes, na primeira etapa do projeto, com a utilização de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca - PSA Ipojuca, que contemplou parte da execução de 01 Estação de tratamento de esgoto com capacidade de 47,6 l/s, assentamento de 10 km de rede coletora de esgoto DN 150 A 600 mm em tubos PVC e PEAD, implantação de 5.000 metros de ramais condominiais, parte de 01 Estação elevatória com capacidade de bombear 150 l/s, e execução de 2.280 metros de emissário de recalque.

As obras que estão previstas para serem realizadas, são de complementação à iniciada pelo PSA Ipojuca, que tem por objetivo a finalização de 01 Estação de Tratamento de Esgotos - ETE e de 01 Estação Elevatória, além da implantação de 25 km de ramais condominiais e 4.000 ligações intradomiciliares.

P - AMPLIAÇÃO DO SES BELO JARDIM

No Município de Belo Jardim houve um contrato financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca - PSA Ipojuca, que viabilizou obras de parte da implantação da primeira etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário de Belo Jardim e obras complementares, que no final deveria atender cerca de 35% da cidade.

No que se refere às bacias atendidas nesta parte que foi executada por meio do contrato supracitado, merecem destaque as seguintes intervenções que foram realizadas: a) Ligações intradomiciliares: serão contempladas cerca de 300 ligações; b) Implantação de cerca de 17 Km de ramais condominiais; c) Implantação de cerca de 17 Km de rede coletora de esgoto. As obras complementares realizadas tinham por objetivo atender as necessidades de operação e manutenção dos Sistemas de Esgotamento Sanitário e Abastecimento de Água de Belo Jardim. Foram construídos: 01 Almoxarifado, 01 Núcleo de Manutenção e 01 Laboratório Regional. Para atendimento das necessidades dos usuários, foi realizada a reforma da Loja de Atendimento ao Cliente que a Compesa mantém na cidade.

Em paralelo, por meio de outro contrato, também foi realizada a implantação de 01 Estação de Tratamento de Esgotos - ETE.
As obras que estão previstas para serem realizadas, são de complementação à iniciada por meio do PSA Ipojuca, que tem por objetivo a construção de 01 Estação Elevatória com vazão de recalque de 6,56 L/s, implantação de 2 km de rede coletora, 33 km de ramais condominiais e 4.700 ligações intradomiciliares.

P - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE TAMANDARÉ

As internveções previstas no projeto conceitual abrangem as melhorias na ETE Tamandaré para a adequação do tratamento e as reformas de 10 EEEs da rede de coleta. Além disso, está previso a ampliação de rede e ligações para atendimento a necessidade do crescimento vegetativo.

Dentre as ações na ETE, foram identificas necessidades de implantação de um novo Sistema de Desinfecção composto por um tanque de contato e uma unidade para preparo e dosagem de produto químico.

A remoção do lodo será feita por uma bomba, instalada sobre uma balsa flutuante controlada à distância, que percorrerá toda a extensão das lagoas succionando o lodo. Também está prevista a construção de Leitos de Secagem para viabilizar a remoção dos sólidos acumulados nas Lagoas Anaeróbias, além de uma Estação Elevatória de Clarificado (EE de Clarificado) que pode retornar o líquido para o ínicio do tratamento.

C - OBRA DE CONTRAPARTIDA

A contrapartida oferecida para o programa consiste na única obra de abastecimento de água, mas que se relaciona com o escopo principal deste programa pois contribuirá diretamente no aumento de efluentes que necessitarão da presença de alguns dos sistemas de Esgotamentos contemplados aqui, como é o caso do SES Ouricuri.

P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri

A obra consiste em implantar o terceiro módulo de filtros ascendentes e de polimento, recuperar estrutura dos filtros existentes, e substituição dos leitos filtrantes. Concentrar o tratamento de água para Trindade, Ipubi, Morais, Santa Rita, Araripina e comunidades rurais que hoje recebem água bruta. Desativação das ETA's dessas 5 localidades e eliminação da necessidade de futuras ETEFs.

Serão 65.000 ligações beneficiadas além das novas e após a reformulação do projeto e da obra pronta, terão uma oferta de água de 600L/s enquanto que atualmente tem: 80L/s.

C - AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS

As ações desenvolvidas pela Compesa são norteadas por seus valores organizacionais, diretamente associados às dimensões do ESG (Environmental, Social and Governance), que perpassam diversos processos de trabalho da Companhia. Dentro desse contexto, as práticas ambientais, sociais e de governança corporativa estão presentes em atividades já desenvolvidas e integram as estratégias para ampliação e melhoria dos serviços prestados.

Ainda nesse sentido, o Programa proposto abrange projetos relacionados com diversos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), que também fortalecem a missão da Compesa na busca pela prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de forma sustentável.

Este componente representa o compromisso da Companhia com tais diretrizes.

P - Destinação agrícola do lodo do Esgoto na ETE Centro Petrolina

Os resíduos provenientes do tratamento de efluentes podem ser utilizados na implementação de práticas sustentáveis de manejo do solo, tais como o uso do lodo de esgoto na agricultura como fertilizante. Esse resíduo é rico em matéria orgânica e nutrientes (nitrogênio, fósforo, enxofre, magnésio e cálcio), com potencial para melhoria das propriedades do solo e aumento da produtividade agrícola. Atualmente o lodo de esgoto produzido na ETE Centro do município de Petrolina é destinado a aterros sanitários, conforme preconiza a legislação ambiental. Porém, em busca de alternativas sustentáveis para a destinação do resíduo, a Compesa buscou parcerias com a UNIVASF (Universidade Federal do Vale do São Francisco) para validar a qualidade do material, confirmando que o teor de sólidos é apropriado para a destinação proposta.

Nesse sentido, verificou-se que o lodo gerado na ETE Centro Petrolina pode ser utilizado como fertilizante agrícola nas culturas permitidas pela legislação existente. Essa ação tem por objetivo implementar um Acordo de Cooperação Técnica entre a Compesa, UNIVASF e a Embrapa Semiárido e iniciar a destinação do lodo gerado para pequenos produtores rurais da região. São geradas cerca de 600 toneladas por ano do material, que podem ser utilizados por produtores rurais interessados na utilização como fertilizante, com acompanhamento das entidades de pesquisa envolvidas no acordo de cooperação. Essa ação trará vantagens financeiras para a Compesa e para os pequenos produtores, além de benefícios ambientais, com a minimização do uso de insumos agrícolas e a implementação de alternativas sustentáveis para destinação dos resíduos gerados no processo de tratamento de efluentes.

O valor para implantação do projeto piloto foi orçado considerando o valor gasto atualmente para transporte do resíduo para aterros sanitários e, que o acompanhamento pelas entidades de pesquisa não trará custos.

P - Reposição Florestal em Belo Jardim

As obras de esgotamento sanitário dos SES Escada, Belo Jardim, Bezerros e Sanharó, realizadas na bacia do Ipojuca ocasionaram a solicitação de autorizações ambientais, cujo processo visou identificar os impactos advindos da atividade proposta e implementar ações compensatórias. Nesse sentido, em função das intervenções já realizadas, em áreas com vegetação nativa e áreas de preservação permanente (APPs), ocorrerá a implantação de projeto para reposição florestal no município de Belo Jardim/ PE.

A reposição florestal prevê o plantio de mudas de espécies nativas nas áreas de pequenos proprietários rurais, em sítios na área do ?Brejo do Bitury? e a manutenção por 36 meses. As atividades a serem implementadas devem abranger o isolamento da área de plantio, abertura de aceiros, análise de solo, limpeza e preparo do terreno, adubação, instalação de sistema de irrigação, plantio de mudas, manutenção do plantio (roço, coroamento, combate a pragas, etc.) e monitoramento semestral. Com a implantação do projeto, espera-se contribuir com a manutenção do equilíbrio ecológico da região, preservando sua flora nativa, e possibilitando a existência de habitats para abrigo da fauna e de espécies com conservação ameaçada. O monitoramento adequado e a utilização de alguns índices (mortalidade, cobertura do solo, regeneração natural, abundância e frequência de espécies, desenvolvimento do plantio, etc.) asseguram a adequada implantação do projeto.

P - Atividades de Mobilização Social

A implementação de obras para melhoria dos serviços de esgotamento sanitário promove interferências na vida cotidiana da população, sendo fundamentais ações de mobilização social que visam informar, organizar e capacitar a população, estimulando a autonomia e o protagonismo social dos beneficiários, além de contribuir para a mudança de atitude em relação ao meio ambiente, ao patrimônio e a vida saudável, sensibilizando a população sobre a importância do serviço e contribuindo com a sustentabilidade do empreendimento.

Nos municípios onde serão implantados e/ou ampliados os sistemas de esgotamento sanitário ocorrerão ações de mobilização social nos eixos de educação, organização, comunicação e gestão. As ações propostas são: Curso de Qualificação Profissional para encanadora e instaladora predial, Gestão de Demandas Sociais, Programa Comviver e Inclusão na Tarifa Social.

O objetivo do Curso de Qualificação Profissional para encanadora e instaladora predial é promover a capacitação de mulheres em situação de baixa renda, nas comunidades impactadas pelas obras da Compesa, para executar a manutenção de instalações hidrossanitárias. A gestão de demandas sociais visa identificar e atender as necessidades dos usuários em relação aos serviços da Compesa, com o intuito de melhorar os serviços e fomentar a participação comunitária.

O Programa Comviver apresenta uma perspectiva de trabalho contínua e estruturadora com a participação da população usuária e clientes, ampliando o relacionamento das comunidades com a questão socioambiental e a promoção da cidadania nas áreas de atuação da empresa.

Já as ações para adesão à tarefa social têm por objetivo desenvolver estudos socioeconômicos e ações educativas para inclusão de clientes com baixa renda numa tarifa com valor acessível.

P - Atividades Educativas - Museu Universo Compesa

A Compesa preconiza a inserção de atividades educativas, de forma a reafirmar sua responsabilidade sociocultural, no âmbito do desenvolvimento de projetos para ampliação dos serviços de saneamento. Nesse sentido, foi inaugurado em 2021 o Museu Universo Compesa, um ambiente híbrido (físico e virtual) que reúne a história do saneamento de Pernambuco e o compromisso da Compesa, no desenvolvimento de atividades de educação ambiental para promover sensibilização sobre a preservação e o uso sustentável dos recursos hídricos. Serão desenvolvidas ações de exposições itinerantes em instituições de ensino, exposições no espaço físico do Museu, exposições virtuais, além de outras atividades para públicos de diversas faixas etárias (corrida ecológica, pescaria sustentável, trilha ecológica, oficinas, contação de histórias, etc.).

Para fortalecer a dimensão educativa das ações da Companhia, aliadas às intervenções propostas de implantação de esgotamento sanitário, as atividades do Museu Universo Compesa serão ampliadas com aquisição de equipamentos e reestruturação do espaço (aquisição e instalação de projetores, atualização de softwares, aquisição de material educativo, etc.). Com isso, espera-se contribuir para a sensibilização ambiental e difusão de informações sobre a preservação dos recursos naturais, fortalecimento das atividades educativas e modernização tecnológica das ações da Compesa. As atividades desenvolvidas no Museu Universo Compesa serão monitoradas, bem como o aumento do público abrangido e diversidade de ações realizadas.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**113.675.600,00**	**90,95**
P- AMPLIAÇÃO DO SES ESCADA	IAE(%)	40,00	12.232.000,00	9,79
P- AMPLIAÇÃO DO SES SANHARÓ	IAE(%)	68,00	6.959.000,00	5,57
P- AMPLIAÇÃO DO SES AFOGADOS DA INGAZEIRA	IAE (%)	60,00	5.790.000,00	4,63
P- AMPLIAÇÃO DO SES BODOCÓ	IAE (%)	60,00	1.988.300,00	1,59
P- AMPLIAÇÃO DO SES BUÍQUE	IAE (%)	60,00	2.531.400,00	2,03
P- AMPLIAÇÃO DO SES CABROBÓ	IAE (%)	50,00	1.885.000,00	1,51
P- AMPLIAÇÃO DO SES CEDRO	IAE(%)	79,00	1.530.000,00	1,22
P- AMPLIAÇÃO DO SES EXU	IAE (%)	67,00	2.806.000,00	2,25
P- AMPLIAÇÃO DO SES GRANITO	IAE (%)	70,00	653.000,00	0,52
P- AMPLIAÇÃO DO SES IPUBI	IAE (%)	63,00	1.722.000,00	1,38
P- AMPLIAÇÃO DO SES ITAÍBA	IAE (%)	70,00	2.679.000,00	2,14
P- AMPLIAÇÃO DO SES LAGOA GRANDE	IAE(%)	72,00	2.554.000,00	2,04
P- AMPLIAÇÃO DO SES MANARI	IAE (%)	50,00	1.132.000,00	0,91
P- AMPLIAÇÃO DO SES MOREILÂNDIA	IAE (%)	65,00	915.600,00	0,73
P- AMPLIAÇÃO DO SES OURICURI	IAE (%)	12,00	1.638.000,00	1,31
P- AMPLIAÇÃO DO SES PETROLÂNDIA	IAE (%)	65,00	3.373.000,00	2,70
P- AMPLIAÇÃO DO SES PETROLINA	IAE (%)	85,00	15.299.000,00	12,24
P- AMPLIAÇÃO DO SES RIO FORMOSO	IAE (%)	24,00	55.200,00	0,04
P- AMPLIAÇÃO DO SES SANTA MARIA DA BOA VISTA	IAE (%)	61,00	2.715.000,00	2,17
P- AMPLIAÇÃO DO SES TABIRA	IAE (%)	70,00	5.674.000,00	4,54
P- AMPLIAÇÃO DO SES TRINDADE	IAE (%)	68,00	3.631.000,00	2,91
P- AMPLIAÇÃO DO SES VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	IAE (%)	34,00	1.936.000,00	1,55
P- AMPLIAÇÃO DO SES BEZERROS	IAE(%)	30,00	12.618.100,00	10,10
P- AMPLIAÇÃO DO SES BELO JARDIM	IAE(%)	35,00	11.209.000,00	8,97
P- AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE TAMANDARÉ	%IAE	90,00	4.327.000,00	3,46
P- Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri	aumento de oferta(l/s)	600,00	5.687.000,00	4,55
P- Reposição Florestal em Belo Jardim	%reposição proposta	100,00	136.000,00	0,11
Bens	-	-	**50.400,00**	**0,04**
P- Atividades Educativas - Museu Universo Compesa	%implementação do projeto	100,00	50.400,00	0,04
Consultoria	-	-	**11.210.000,00**	**8,97**
P- Gerenciamento e fiscalização do programa	índice de evolução (%)	100,00	8.720.000,00	6,98
P- Projetos de engenharia	quantidade elaborada	19,00	2.420.000,00	1,94
P- Destinação agrícola do lodo do Esgoto na ETE Centro Petrolina	% aproveitamento do lodo	20,00	70.000,00	0,06
Outros	-	-	**50.000,00**	**0,04**
P- Atividades de Mobilização Social	%implementação das ações	100,00	50.000,00	0,04
Total Geral	-	-	**124.986.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Os projetos básicos de engenharia remanescente do PSA Ipojuca básicos de engenharia estão em atualização, restando, oportunamente, as atualizações dos orçamentos e a elaboração/atualização de termos de referência, para posterior Licitação. Os demais, em sua maioria, encontram-se no estágio conceitual.

As ações que ainda não dispõem de projetos prontos para licitação serão inseridas no rol de contratações integrada ou semi-integrada, conforme prevê a Lei 13.303, a qual está submetida a COMPESA.

Os projetos serão submetidos ao órgão estadual competente de regulação ambiental, Agência Estadual de Meio Ambiente CPRH, que após análise emitirá parecer técnico a respeito das condicionantes necessárias para a execução das ações.

Maior detalhamento no anexo G.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado de Pernambuco (MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE, MUNICIPIO DE MANARI, MUNICIPIO DE TAMANDARE, MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, MUNICIPIO DE BELO JARDIM, MUNICIPIO DE BEZERROS, MUNICIPIO DE BODOCO, MUNICIPIO DE BUIQUE, MUNICIPIO DE CABROBO, MUNICIPIO DE CEDRO, MUNICIPIO DE ESCADA, MUNICIPIO DE EXU, MUNICIPIO DE GRANITO, MUNICIPIO DE IPUBI, MUNICIPIO DE ITAIBA, MUNICIPIO DE OURICURI, MUNICIPIO DE PETROLANDIA, MUNICIPIO DE PETROLINA, MUNICIPIO DE RIO FORMOSO, MUNICIPIO DE SANHARO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA, MUNICIPIO DE MOREILANDIA, MUNICIPIO DE TABIRA, MUNICIPIO DE TRINDADE, MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Os termos financeiros da operação estão estruturados dentro dos parâmetros definidos pelo BID, sendo eles:

a) Carência: 5.5 anos (66 meses)

b) Prazo: 25 anos (300 meses)

c) Prazo de amortização: 19.5 anos (234 meses)

d) Taxa de juros (composição):

d.1) Índice SOFR: reajustado diariamente

d.2) Spread de captação: reajustado trimestralmente (Atualmente em 0.29%)

d.3) Spread para empréstimos do Capital Ordinário: determinado periodicamente pela Diretoria do BID (Atualmente em 0.9%)

Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0.5% a.a. (vigente), não podendo ultrapassar 0.75% a.a. Essa comissão é determinada periodicamente pela Diretoria do Banco.

e) Prazo de desembolso: 5 anos (60 meses)

f) Intervalos de desembolso: 06 Meses

g) Modalidade de emprestimo: FFF (Flexible Financing Facility/Facilidade Flexível de Financiamento)

Justificativa para a Escolha do BID

Nos últimos 12 anos, para exercer sua atribuição de executar a política de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado de Pernambuco, a Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA investiu mais de R$ 7 bilhões, com recursos próprios e captados pelo Governo do Estado de Pernambuco nas diversas fontes disponíveis para o setor. Foram e estão sendo realizadas diversas obras e ações que impactam diretamente na melhoria da qualidade de vida dos pernambucanos e visam sanar dificuldades estruturais relacionadas a limitada disponibilidade hídrica, operação ineficiente dos sistemas e a baixa cobertura dos sistemas de esgotamento sanitário.

Diante disso e da necessidade contínua de ampliação e melhoria dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a

COMPESA tem buscado novas fontes e formas de captação de recurso para viabilizar essas ações. No contexto de captação nacional, há restrições de crédito para empréstimos e financiamento impostas ao setor público, como o teto de endividamento do setor indicado pelo Governo Federal.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID é um banco multilateral de desenvolvimento (BMD). Aqui, cabe conceituar brevemente o que representa um BMD. Analisando a literatura sobre o assunto, temos que um banco de desenvolvimento é definido assim considerando que seus programas, financiamentos e empréstimos são dirigidos para projetos que buscam fomentar o desenvolvimento nos países de atuação. Ainda, temos que os bancos multilaterais de desenvolvimento são como cooperativas de créditos nos quais os países-clientes também são sócios do banco (COUTO, 1999: 46-47).

No caso do BID, foi criado 1959 com o propósito de financiar projetos viáveis de desenvolvimento econômico, social e institucional e promover a integração comercial regional na área da América Latina e o Caribe. Como mutuário de financiamentos com BMDs, o Brasil possui uma carteira de projetos em execução relativamente extensa, computando bilhões de dólares, com vários organismos de caráter multilateral e bilateral. Segundo o artigo "A Lógica de Funcionamento dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e o seu Relacionamento com o Brasil no período 1990-2012", a lógica de funcionamento dos bancos desse tipo consiste no direcionamento desses recursos, com custos competitivos, para o financiamento de projetos públicos e privados nos países mutuários, em geral com baixo retorno financeiro, mas com importantes retornos econômico e social.

Ainda conforme o referido artigo, considerando que a lógica de funcionamento dos bancos multilaterais consiste no ?direcionamento de recursos, com custos competitivos, para o financiamento de projetos públicos e privados nos países mutuários, em geral com baixo retorno financeiro, mas com importantes retornos econômico e social?, os financiamentos e empréstimos possuem características mais de longo prazo e taxas mais atrativas do que outros instrumentos financeiros de mercado.

Diante disso, foram pesquisados 5 dos principais players desse segmento (anexo F), sendo eles:

1.BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento (IBD);

2.BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (IBRD);

3.NBD - Novo Banco de Desenvolvimento (NDB);

4.CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina;

5.AFD - Agência Francesa de Desenvolvimento.

Na etapa que estamos de preparação do projeto, também serão discutidas/simuladas as melhores condições para as ações que forem desenhadas, buscando otimizar o custo final da operação.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

De acordo com a Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX, serão considerados os impactos ambientais, sociais e econômicos do programa proposto, bem como o enquadramento nas prioridades setoriais definidas.

Como visto no componente de AÇÕES SOCIO-AMBIENTAIS E INSTIITUCIONAIS, a Compesa tem um compromisso com a sustentabilidade, alinhado aos seus valores organizacionais e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. As práticas ambientais, sociais e de governança corporativa estão presentes em todas as atividades da Companhia, tanto nas já desenvolvidas quanto nas estratégias de expansão e melhoria dos serviços prestados. (Anexo G - ESG Compesa)

As ações especificadas neste documento, terão impactos imediatos e diretos para as populações das regiões de abrangência do projeto e adjacências. Serão diretas ou indiretamente beneficiados os Municípios da Afogados da Ingazeira, Belem de São Francisco, Belo Jardim, Bezerros, Bodocó, Buíque, Cabrobó, Cedro, Escada, Exu, Itaíba, Manari, Moreilândia, Ouricuri, Petrolândia, Petrolina, Rio Formoso, Santa Maria da Boa Vista, Sanharó, Tabira, Tamandaré, Trindade, Venturosa. abrangendo uma população direta de aproximadamente 850 mil de habitantes. Em termos de população indireta o benefício poderá atingir a mais de 1 milhão de pessoas.

Na execução do programa haverá a preocupação de que os benefícios técnicos e econômicos estejam alinhados com as áreas estratégicas relacionadas ao desenvolvimento humano, conservação ambiental e sustentabilidade.

Os impactos positivos esperados pela realização do programa estão elencados a seguir, onde relacionamos as ações as disposições do item 4, do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021: Áreas Estratégicas (Impactos Ambientais, Econômicos e Sociais).

Item 1.1 - Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação:

O item de avaliação 1.1 da referida Resolução COFIEX se relaciona com as ações do Programa para Ampliação e Adequação dos Sistemas Produtores de Água e Ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (Componentes de Bens e Obras e Civis e Contrapartida.). As medidas de adaptação, diante do cenário atual e esperado de maior variabilidade climática, são compostas por diversas estratégias, e dentre elas está a gestão dos recursos hídricos, conforme preconizado pelo Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. Considerando as alterações previstas nos padrões de precipitação e temperatura, são esperados impactos negativos na disponibilidade hídrica especialmente na região nordeste do país. O abastecimento urbano é um dos setores afetados diretamente pela disponibilidade hídrica e, nesse sentido, os riscos exigem diretrizes de ação para diminuição de vulnerabilidades diante das mudanças do clima. Essas diretrizes orientam o planejamento de ações com medidas de adaptação, que buscam reduzir os riscos e as consequências negativas para os usuários. Nesse sentido, os investimentos em melhoria no abastecimento de água e na coleta e tratamento de esgoto nos diversos municípios abrangidos pelo Programa, são condutas importantes para o uso sustentável dos recursos hídricos e a minimização dos impactos. Nas localidades sujeitas à escassez hídrica, a implantação dos sistemas de esgotamento sanitário contribui com o aumento da qualidade da água, e consequentemente diminui os impactos para o abastecimento urbano.

Esse item também se encontra diretamente relacionado à ação de Reposição Florestal, oriunda da compensação realizada em função das obras de esgotamento sanitário. O plantio em Áreas de Preservação Permanente (APPs) contribui para a conservação do solo e traz consequências positivas para a produção de água, promovendo a recarga de aquíferos com aumento da infiltração e diminuição do escoamento superficial.

Item 1.3 - Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico:

As ações propostas no Programa visam contribuir para universalização dos serviços de saneamento básico, ampliando sistemas de esgotamento sanitário e produtores de água, e possuem relação direta com o item de avaliação 1.3. Os investimentos em serviços de esgotamento sanitário se referem à implantação de redes coletoras, ramais condominiais, ligações intradomiciliares e estações de tratamento, que irão reduzir a poluição dos corpos d'água, além de propiciar o aumento da qualidade de vida e preservação ambiental (Componentes de bens e obras civis e AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS). Já a adequação e ampliação dos sistemas produtores de água (Componente de Contrapartida) irão aumentar a oferta desse recurso, contribuindo para a melhoria da segurança hídrica.

Item 1.4 - Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes:

A universalização dos serviços de esgotamento sanitário e, consequentemente, ações planejadas pela Compesa nesse sentido, se refletem no aumento da disponibilidade de água para uso e garantia de maior segurança hídrica. A ampliação dos serviços de esgotamento sanitário (Componente de bens e obras civis) diminuirá a carga poluente dos corpos d'água, impactando positivamente a qualidade ambiental das bacias hidrográficas abrangidas. Essa melhoria possui interface direta com a conservação de todos os componentes naturais de uma bacia hidrográfica, considerando que a poluição hídrica é uma das principais fontes de degradação. Nesse sentido, alguns parâmetros de qualidade da água podem apontar mudanças significativas nos corpos hídricos, tais como, demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e concentração de oxigênio dissolvido (OD).

Item 1.5 - Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais:

A ação para reposição florestal dos empreendimentos de esgotamento sanitário será realizada por meio do plantio de mudas de espécies nativas e manutenção da área até o estabelecimento da vegetação (componente de AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS). As áreas definidas para a recomposição da vegetação estão localizadas em pequenas propriedades rurais do município de Belo Jardim-PE, numa região classificada com prioridade ?Muito Alta? para conservação no Atlas da Biodiversidade de Pernambuco. O objetivo dessa ação é restaurar áreas de ?brejos de altitude? na região do agreste pernambucano, cuja vegetação é considerada como sendo uma formação disjunta da Mata Atlântica encravada na Caatinga, de importância biológica extremamente alta. Em seu relevo montanhoso encontram-se nascentes, além de vários pequenos riachos, todos contribuindo para os volumes armazenados pelas barragens. Além disso, o aumento da cobertura vegetal da área torna-se estratégica para a manutenção da disponibilidade hídrica.

Item 1.6 - Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades:

No âmbito das ações para Ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário, são propostas atividades relativas ao SES do município de Petrolina (Componente de AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS). Dentro desse contexto, com o objetivo de buscar alternativas sustentáveis para os resíduos gerados no processo de tratamento de efluentes, será implantada uma ação para destinação agrícola do lodo de esgoto. A utilização do lodo produzido na ETE Centro de Petrolina e destinação a pequenos produtores rurais da região possibilita a melhoria das propriedades do solo, aumento da produtividade agrícola e redução de custos. É importante salientar que essa redução ocorre tanto para Companhia, quanto para os produtores, se configurando como uma oportunidade de novos negócios. A Compesa diminuirá o custo investido na destinação do lodo a aterros sanitários, e haverá um benefício financeiro, ambiental e de produtividade para os produtores rurais que receberão o resíduo.

Item 1.7 - Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas:

A destinação agrícola do lodo de esgoto, a ser implantada na ETE Centro do SES Petrolina, possibilitará a utilização do resíduo em propriedades rurais da região (Componente de AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS). Os produtores interessados receberão assistência de profissionais da UNIVASF e Embrapa Semiárido, entidades que participarão de Acordo de Cooperação Técnica com a Compesa. A ação representará uma economia para os produtores rurais, considerando que são necessários investimentos frequentes para enriquecimento e correção do solo nos cultivos agrícolas.

Item 1.8 - Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis:

O curso de qualificação profissional de encanadoras e instaladora predial (Componente de AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS) é uma atividade que trará qualificação profissional para mulheres em situação de baixa renda, no contexto das localidades abrangidas pelas obras de esgotamento sanitário. A qualificação representará novas oportunidades para essas mulheres, para um novo campo profissional, promovendo a geração de emprego e renda nos municípios com ações previstas.

Item 1.9 - Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis:

As ações do Programa Comviver (Componente de AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS) contribuirão para melhoria das condições gerais de vida da população usuária, integrando os serviços de saneamento com a questão socioambiental. Essas ações vão fortalecer o convívio entre Compesa e as comunidades nos municípios onde haverá implantação e ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário, firmando uma relação mútua de respeito às singularidades e de corresponsabilidades.

Item 1.10 - Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários:

A inclusão de usuários na Tarifa Social (Componente de AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS) nos municípios onde serão implantados os Sistemas de Esgotamento Sanitário será composta pela identificação das condições socioeconômicas das comunidades, garantindo que haja o acesso adequado à tarifa de saneamento em conformidade com as condições de vida e moradia. Além de estudos socioeconômicos para identificação do perfil das comunidades e beneficiários, serão desenvolvidas ações educativas, ampliando também o diálogo fundamental com famílias de baixa renda ou em situação de pobreza e vulnerabilidade social.

Item 1.11 - Políticas voltadas para juventude, gênero e raça:

As ações desenvolvidas no Museu Universo Compesa (Componente de AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS) serão ampliadas, no sentido de incluir participantes de diferentes contextos sociais em suas atividades de cunho educativo (instituições de ensino, ONGs, associações, funcionários da companhia, etc.), possibilitando o acesso a novas ferramentas e informações sobre o saneamento básico. Nas atividades realizadas no espaço físico do museu, ocorrerá inicialmente uma sensibilização do público com jogos didáticos e oficinas com temática ambiental e sanitária, seguida da visita ao acervo museológico, mediada por um facilitador. No espaço também serão desenvolvidas atividades temáticas, em datas expressivas no contexto do saneamento, como por exemplo, temas ambientais, minorias sociais, mudanças climáticas, entre outros.

Os itens do acervo museológico estão inseridos numa linha do tempo que apresenta a história do saneamento de Pernambuco, as primeiras formas de abastecimento de água no Estado e as ações futuras relacionadas ao desenvolvimento do saneamento. Além disso, há a exposição de algumas peças do acervo da Compesa, como hidrômetros, decretos e livros raros, além de fotos garimpadas de institutos de pesquisa histórica e iconográfica, elencados por uma equipe de museologia.

Item 1.12 - Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã:

A utilização de tecnologia para oferecer visitas virtuais e o aumento do acesso do público ao Museu Universo Compesa (Componente de AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS), promovendo transparência e participação social, possui relação direta com os objetivos da Compesa, na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário com foco no cliente. O espaço do Museu promove a aproximação da sociedade com a Companhia, aprimorando os serviços prestados por meio da troca de informações com os visitantes, e a participação cidadã. A parceria com instituições locais (escolas, faculdades, universidades, associações ONGs, etc.) também abarca a troca de experiências, e o desenvolvimento de conteúdo inovador e relevante.

Item 1.13 - Melhoria das condições de educação e saúde:

Os serviços de esgotamento sanitário são de fundamental importância na melhoria da qualidade de vida e promoção da saúde para a população. A implantação e ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário nos municípios pernambucanos (Componente de BENS E OBRAS CIVIS) possibilitará a extensão de redes coletoras, ramais condominiais, estações de tratamento e ligações intradomiciliares, contribuindo com a universalização dos serviços de saneamento básico. Dessa maneira, os investimentos em sistemas de esgotamento sanitário devem promover a diminuição da incidência de doenças, redução dos gastos com saúde pública e melhoria dos indicadores de saúde.

As atividades que serão desenvolvidas no Museu Universo Compesa (Componente de AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS) promovem um elo entre educação e saúde, considerando que devem incluir oficinas interativas sobre a importância do saneamento e a colaboração com instituições locais (escolas, faculdades, universidades, associações ONGs, etc.) que orientam sobre a utilização dos recursos hídricos.

Item 1.14 - Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica:

Além das atividades a serem desenvolvidas no espaço físico do Museu Universo Compesa (Componente de AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS), o ambiente virtual também integra o desenvolvimento de conteúdo interativo, de forma a expandir o alcance das informações. Já no espaço físico, a utilização de tecnologias emergentes visa criar experiências imersivas para os visitantes, tais como as maquetes virtuais e a mascote do Museu (Robô Bio). As maquetes virtuais utilizarão recursos 3D para apresentar as fases do tratamento da água e do esgoto, já a mascote do Meuseu - Robô Bio - promoverá a interação com o público com perguntas e explicações exibidas em videowall sobre saneamento. Nesse sentido, a atualização da infraestrutura tecnológica prevista nessa ação promoverá o desenvolvimento de ações inovadoras, com impactos positivos para o público visitante em todo o Estado.

Item 1.15 - Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

Sempre que possível, na elaboração de seus editais para licitação dos produtos deste programa, a Compesa optará pela modelagem de contrato de performance, turn key ou locação de ativos de moda a estimular a participação da iniciativa privada na obtenção dos resultados esperados pela obra através da remuneração por desempenho.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	5.687.000,00	1,00	5.687.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	120.000.000,00	1,00	120.000.000,00
Total:			125.687.000,00		125.687.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Estrutura Operacional

A Unidade Gestora do Programa ficará inserida na Gerência de Programas Especiais - GPS, ligada à Diretoria de Empreendimentos e Sustentabilidade - DES. Esta Gerência foi estruturada para garantir a gestão e o monitoramento dos contratos de empréstimos da Companhia, provendo o necessário suporte técnico, jurídico, socioambiental e administrativo financeiro.

A GPS deve garantir a perfeita interlocução com os diversos atores envolvidos no Projeto, inclusive de fora da Companhia, tais como Secretarias de Estado, Agências de Meio Ambiente e Prefeituras, bem como gerir o contrato de empréstimo, monitorar e prover todos os procedimentos e mecanismos necessários ao atingimento as metas do Programa. Ligadas à Gerência de Programas Especiais estão:

A Coordenação de Programas Especiais (CPS) deve administrar as atividades técnicas de engenharia, garantindo que as diretrizes definidas em instrumentos específicos do contrato sejam cumpridas. Assim, deve acompanhar a elaboração, fazer análises e aprovar os projetos, as especificações técnicas e os orçamentos de engenharia. Acompanhar a execução das ações necessárias ao licenciamento de obras, a execução e o recebimento de obras e serviços de engenharia, desenvolvendo suas atribuições de acordo com os procedimentos e padrões adotados pela Companhia, interagindo com Gerências de Obras e outras correlatas.

A Coordenação de Meio Ambiente e Articulação Social (CMS) deve administrar as atividades socioambientais do Programa, garantindo que as diretrizes definidas em instrumentos específicos do contrato sejam cumpridas. Também deve coordenar e aprovar os projetos e ações nas áreas sociais e monitorar o cumprimento dos requisitos socioambientais, promovendo a interlocução com os órgãos competentes. Desenvolver suas atribuições, observando os procedimentos padrões adotados pela Companhia, interagindo com áreas e temas correlatos.

A Coordenação Administrativa e Financeira (CAF) deve garantir que as diretrizes definidas em instrumentos específicos do contrato sejam cumpridas. Coordenar e executar as ações necessárias à elaboração de propostas orçamentárias do Programa, junto aos órgãos competentes, no que se refere à alocação dos recursos de contrapartida e da operação de crédito. Deve acompanhar as solicitações de desembolso, emissão de notas de empenho, pagamentos e conciliações das contas do Programa, garantindo os registros formais necessários ao controle dessas ações. A Coordenação deve executar as ações necessárias para garantir o cumprimento das obrigações administrativas, econômicas e financeiras, incluindo pagamentos, observando as exigências do agente financiador. Desenvolver suas atribuições observando os procedimentos padrões adotados pela Companhia, interagindo com áreas e temas correlatos.

A Coordenação Jurídica e de Aquisições (CJA) coordena as atividades jurídicas e de aquisições do Programa, garantindo que as diretrizes definidas em instrumentos específicos do contrato de financiamento sejam cumpridas. Elaborar e avaliar os documentos de natureza legal do Programa, incluindo termos de referência, editais, contratos, termos aditivos, convênios e/ou termos de cooperação técnica. Também deve coordenar o processo de recebimento de bens e adotar as providências cabíveis junto à área de patrimônio da Companhia, desenvolvendo suas atribuições de acordo com os procedimentos padrões adotados. Deve interagir com as áreas e temas correlatos.

Cada umas das Coordenações espelha uma área específica na estrutura organizacional da Compesa (e/ou de outros Órgãos), cabendo-lhes o trabalho de interlocução direta com as áreas correlatas. Enfim, a Gerência de Programas Especiais, e suas Coordenações e respectivas estruturas, transita por todo o organograma da Companhia, interagindo com as mais diversas áreas.

Essa estrutura da UGP, que poderá variar de tamanho ao longo do Programa, será composta por profissionais de carreira da COMPESA, nos cargos de Gerência, Coordenações e algumas especialidades, além de consultores individuais e profissionais terceirizados, por meio dos contratos de Gerenciamento e de Supervisão.

De forma exitosa, a GPS, com o referido modelo e estrutura, faz a gestão e dá suporte a dois dos principais Programas no Estado, com destaque para o Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Rio Ipojuca. Neste modelo, a UGP Compesa, assim como proposto nesta Carta Consulta, garante o cumprimento das políticas do BID, nas fases de contratação, execução, prestação de contas e operação das ações, monitorando, fiscalizando e provendo os recursos necessário ao bom andamento do Programa.

Na GPS, simultaneamente, outras UGPs devem coexistir de forma harmônica, cada qual com as suas estruturas e funções especificas, todas subordinadas às Coordenações mencionadas. Cada Programa, com financiamento específico, deverá contar com um UGP, devidamente estruturada.

O arranjo institucional e a matriz de responsabilidade se encontram em anexo

4.2. Execução/Executores

Executor:	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	**11.140.000,00**	**0,00**	**1.352.000,00**		
P - Gerenciamento e fiscalização do programa	8.720.000,00	0,00	352.000,00		
P - Projetos de engenharia	2.420.000,00	0,00	1.000.000,00		
C - BENS E OBRAS CIVIS	**107.852.600,00**	**0,00**	**4.644.300,00**		
P - AMPLIAÇÃO DO SES ESCADA	12.232.000,00	0,00	526.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES SANHARÓ	6.959.000,00	0,00	299.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES AFOGADOS DA INGAZEIRA	5.790.000,00	0,00	249.100,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES BODOCÓ	1.988.300,00	0,00	86.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES BUÍQUE	2.531.400,00	0,00	109.400,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES CABROBÓ	1.885.000,00	0,00	81.700,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES CEDRO	1.530.000,00	0,00	65.800,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES EXU	2.806.000,00	0,00	121.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES GRANITO	653.000,00	0,00	28.700,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES IPUBI	1.722.000,00	0,00	74.300,00		

P - AMPLIAÇÃO DO SES ITAÍBA	2.679.000,00	0,00	115.600,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES LAGOA GRANDE	2.554.000,00	0,00	110.400,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES MANARI	1.132.000,00	0,00	48.800,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES MOREILÂNDIA	915.600,00	0,00	39.200,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES OURICURI	1.638.000,00	0,00	71.100,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES PETROLÂNDIA	3.373.000,00	0,00	145.300,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES PETROLINA	15.299.000,00	0,00	657.800,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES RIO FORMOSO	55.200,00	0,00	3.200,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES SANTA MARIA DA BOA VISTA	2.715.000,00	0,00	116.700,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES TABIRA	5.674.000,00	0,00	244.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES TRINDADE	3.631.000,00	0,00	156.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	1.936.000,00	0,00	83.800,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES BEZERROS	12.618.100,00	0,00	542.100,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES BELO JARDIM	11.209.000,00	0,00	482.000,00		
P - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE TAMANDARÉ	4.327.000,00	0,00	187.300,00		
C - OBRA DE CONTRAPARTIDA	**5.687.000,00**	**1.869.000,00**	**0,00**		
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri	5.687.000,00	1.869.000,00	0,00		
C - AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS	**306.400,00**	**0,00**	**119.400,00**		
P - Destinação agrícola do lodo do Esgoto na ETE Centro Petrolina	70.000,00	0,00	14.000,00		
P - Reposição Florestal em Belo Jardim	136.000,00	0,00	45.000,00		
P - Atividades de Mobilização Social	50.000,00	0,00	10.000,00		
P - Atividades Educativas - Museu Universo Compesa	50.400,00	0,00	50.400,00		
Total	**0,00**	**1.869.000,00**	**6.115.700,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**2.200.000,00**		
P - Gerenciamento e fiscalização do programa		0,00	1.200.000,00		
P - Projetos de engenharia		0,00	1.000.000,00		
C - BENS E OBRAS CIVIS		**0,00**	**16.301.200,00**		
P - AMPLIAÇÃO DO SES ESCADA		0,00	1.849.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES SANHARÓ		0,00	1.052.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES AFOGADOS DA INGAZEIRA		0,00	874.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES BODOCÓ		0,00	300.200,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES BUÍQUE		0,00	383.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES CABROBÓ		0,00	285.300,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES CEDRO		0,00	231.300,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES EXU		0,00	424.300,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES GRANITO		0,00	98.700,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES IPUBI		0,00	259.900,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES ITAÍBA		0,00	405.300,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES LAGOA GRANDE		0,00	386.200,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES MANARI		0,00	170.800,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES MOREILÂNDIA		0,00	139.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES OURICURI		0,00	247.200,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES PETROLÂNDIA		0,00	510.400,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES PETROLINA		0,00	2.311.800,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES RIO FORMOSO		0,00	8.500,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES SANTA MARIA DA BOA VISTA		0,00	410.600,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES TABIRA		0,00	857.300,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES TRINDADE		0,00	548.600,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES VITÓRIA DE SANTO ANTÃO		0,00	292.800,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES BEZERROS		0,00	1.907.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES BELO JARDIM		0,00	1.694.000,00		
P - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE TAMANDARÉ		0,00	654.000,00		
C - OBRA DE CONTRAPARTIDA		**3.818.000,00**	**0,00**		
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri		3.818.000,00	0,00		
C - AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS		**0,00**	**69.000,00**		
P - Destinação agrícola do lodo do Esgoto na ETE Centro Petrolina		0,00	14.000,00		
P - Reposição Florestal em Belo Jardim		0,00	45.000,00		
P - Atividades de Mobilização Social		0,00	10.000,00		
P - Atividades Educativas - Museu Universo Compesa		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.818.000,00**	**18.570.200,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**2.832.000,00**		
P - Gerenciamento e fiscalização do programa		0,00	2.412.000,00		
P - Projetos de engenharia		0,00	420.000,00		
C - BENS E OBRAS CIVIS		**0,00**	**31.788.000,00**		
P - AMPLIAÇÃO DO SES ESCADA		0,00	3.605.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES SANHARÓ		0,00	2.051.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES AFOGADOS DA INGAZEIRA		0,00	1.706.500,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES BODOCÓ		0,00	585.600,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES BUÍQUE		0,00	746.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES CABROBÓ		0,00	554.700,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES CEDRO		0,00	450.900,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES EXU		0,00	826.400,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES GRANITO		0,00	192.200,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES IPUBI		0,00	507.200,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES ITAÍBA		0,00	789.400,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES LAGOA GRANDE		0,00	752.300,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES MANARI		0,00	333.100,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES MOREILÂNDIA		0,00	269.500,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES OURICURI		0,00	482.700,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES PETROLÂNDIA		0,00	994.200,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES PETROLINA		0,00	4.509.100,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES RIO FORMOSO		0,00	15.900,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES SANTA MARIA DA BOA VISTA		0,00	800.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES TABIRA		0,00	1.672.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES TRINDADE		0,00	1.070.600,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES VITÓRIA DE SANTO ANTÃO		0,00	570.700,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES BEZERROS		0,00	3.719.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES BELO JARDIM		0,00	3.304.000,00		
P - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE TAMANDARÉ		0,00	1.280.000,00		
C - OBRA DE CONTRAPARTIDA		**0,00**	**0,00**		
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri		0,00	0,00		
C - AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS		**0,00**	**70.000,00**		
P - Destinação agrícola do lodo do Esgoto na ETE Centro Petrolina		0,00	14.000,00		
P - Reposição Florestal em Belo Jardim		0,00	46.000,00		
P - Atividades de Mobilização Social		0,00	10.000,00		
P - Atividades Educativas - Museu Universo Compesa		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**34.690.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**2.820.000,00**		
P - Gerenciamento e fiscalização do programa		0,00	2.820.000,00		
P - Projetos de engenharia		0,00	0,00		
C - BENS E OBRAS CIVIS		**0,00**	**34.421.300,00**		
P - AMPLIAÇÃO DO SES ESCADA		0,00	3.904.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES SANHARÓ		0,00	2.221.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES AFOGADOS DA INGAZEIRA		0,00	1.850.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES BODOCÓ		0,00	634.500,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES BUÍQUE		0,00	807.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES CABROBÓ		0,00	601.500,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES CEDRO		0,00	488.100,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES EXU		0,00	895.400,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES GRANITO		0,00	208.100,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES IPUBI		0,00	549.600,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES ITAÍBA		0,00	854.100,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES LAGOA GRANDE		0,00	814.900,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES MANARI		0,00	361.800,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES MOREILÂNDIA		0,00	291.800,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES OURICURI		0,00	523.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES PETROLÂNDIA		0,00	1.075.900,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES PETROLINA		0,00	4.883.600,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES RIO FORMOSO		0,00	17.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES SANTA MARIA DA BOA VISTA		0,00	866.800,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES TABIRA		0,00	1.811.100,00		

P - AMPLIAÇÃO DO SES TRINDADE		0,00	1.158.700,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES VITÓRIA DE SANTO ANTÃO		0,00	617.400,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES BEZERROS		0,00	4.028.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SES BELO JARDIM		0,00	3.578.000,00		
P - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE TAMANDARÉ		0,00	1.380.000,00		
C - OBRA DE CONTRAPARTIDA		**0,00**	**0,00**		
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri		0,00	0,00		
C - AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS		**0,00**	**24.000,00**		
P - Destinação agrícola do lodo do Esgoto na ETE Centro Petrolina		0,00	14.000,00		
P - Reposição Florestal em Belo Jardim		0,00	0,00		
P - Atividades de Mobilização Social		0,00	10.000,00		
P - Atividades Educativas - Museu Universo Compesa		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**37.265.300,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**1.936.000,00**	**0,00**	**11.140.000,00**
P - Gerenciamento e fiscalização do programa		0,00	1.936.000,00	0,00	8.720.000,00
P - Projetos de engenharia		0,00	0,00	0,00	2.420.000,00
C - BENS E OBRAS CIVIS		**0,00**	**20.697.800,00**	**0,00**	**107.852.600,00**
P - AMPLIAÇÃO DO SES ESCADA		0,00	2.348.000,00	0,00	12.232.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES SANHARÓ		0,00	1.336.000,00	0,00	6.959.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES AFOGADOS DA INGAZEIRA		0,00	1.110.400,00	0,00	5.790.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES BODOCÓ		0,00	382.000,00	0,00	1.988.300,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES BUÍQUE		0,00	486.000,00	0,00	2.531.400,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES CABROBÓ		0,00	361.800,00	0,00	1.885.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES CEDRO		0,00	293.900,00	0,00	1.530.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES EXU		0,00	538.900,00	0,00	2.806.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES GRANITO		0,00	125.300,00	0,00	653.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES IPUBI		0,00	331.000,00	0,00	1.722.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES ITAÍBA		0,00	514.600,00	0,00	2.679.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES LAGOA GRANDE		0,00	490.200,00	0,00	2.554.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES MANARI		0,00	217.500,00	0,00	1.132.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES MOREILÂNDIA		0,00	176.100,00	0,00	915.600,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES OURICURI		0,00	314.000,00	0,00	1.638.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES PETROLÂNDIA		0,00	647.200,00	0,00	3.373.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES PETROLINA		0,00	2.936.700,00	0,00	15.299.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES RIO FORMOSO		0,00	10.600,00	0,00	55.200,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES SANTA MARIA DA BOA VISTA		0,00	520.900,00	0,00	2.715.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES TABIRA		0,00	1.089.600,00	0,00	5.674.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES TRINDADE		0,00	697.100,00	0,00	3.631.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES VITÓRIA DE SANTO ANTÃO		0,00	371.300,00	0,00	1.936.000,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES BEZERROS		0,00	2.422.000,00	0,00	12.618.100,00
P - AMPLIAÇÃO DO SES BELO JARDIM		0,00	2.151.000,00	0,00	11.209.000,00
P - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE TAMANDARÉ		0,00	825.700,00	0,00	4.327.000,00
C - OBRA DE CONTRAPARTIDA		**0,00**	**0,00**	**5.687.000,00**	**0,00**
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri		0,00	0,00	5.687.000,00	0,00
C - AÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS		**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**306.400,00**
P - Destinação agrícola do lodo do Esgoto na ETE Centro Petrolina		0,00	14.000,00	0,00	70.000,00
P - Reposição Florestal em Belo Jardim		0,00	0,00	0,00	136.000,00
P - Atividades de Mobilização Social		0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
P - Atividades Educativas - Museu Universo Compesa		0,00	0,00	0,00	50.400,00
Total	**124.986.000,00**	**0,00**	**22.657.800,00**	**5.687.000,00**	**119.299.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

De acordo com a análise geral de riscos (AGR) da Compesa, o risco legal aparece como categoria, sendo subdividido em trabalhista, tributário, civil e regulamentar. As ações previstas neste programa serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no País e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridas para a celebração de empréstimos com agentes financiadores externos.

Riscos relacionados à Lei de contra garantia do Estado

Especificamente sobre o momento de captação do empréstimo, há de se mencionar a etapa de elaboração de Lei Estadual de contra garantia do empréstimo, pelo estado de Pernambuco. A Compesa alinhou previamente com o acionista majoritário a realização de tal captação, das ações a serem contempladas e da forma selecionada para obtenção do empréstimo. De antemão vale citar que o Governo do Estado recentemente sancionou lei autorizativa de contragarantias para operação de crédito semelhante entre a Compesa e o banco NDB. Diante disso, entende-se a realização de ação mitigadora do risco legal relativo a esta etapa da captação.

Riscos Relacionados aos Contratos de Concessão/Novo Marco Regulatório

Os Contratos de Programa são instrumentos previstos na Lei Federal nº 11.107/2005, que introduziu mecanismos

objetivando viabilizar a cooperação entre os entes federativos para a realização de objetivos de interesses comuns, conforme diretriz prevista no art. 241 da CF/88, de modo a contribuir para o amadurecimento e efetivação do sistema federativo brasileiro.

Dentro do contexto da gestão associada (art. 241, CF), a Lei Federal nº 11.445/07, até a modificação introduzida pela Lei Federal nº 14. 026/2020, trazia a possibilidade jurídica de celebração de contrato entre o poder concedente e o concessionário, fazendo remissão à possibilidade de utilização dos instrumentos previstos na Lei nº 11.107/05, que em seu art. 13 (ainda em vigor), prevê o contrato de programa como instrumento para regular as obrigações que um ente da Federação constitua para com o outro.

Contudo, a Lei Federal nº 14.026/2020 trouxe profundas mudanças em relação à estrutura jurídica no Saneamento Básico, dentre elas a adoção do princípio da regionalização dos serviços de saneamento e o estímulo à concorrência, impondo aos titulares dos serviços a necessidade de celebração de contrato de concessão, mediante licitação, para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular (novo art. 10 da Lei nº 11.445/2007), vedando a formalização de contratos de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária para os serviços em questão.

De antemão, alerte-se que há diversos dispositivos do Novo Marco do Saneamento que têm gerado intenso debate no setor quanto à observância do ato jurídico perfeito, indo de encontro ao comando do artigo 5º, XXXVI da Constituição da República, uma vez que os contratos de programa outrora firmados obedeceram às condições de validade vigentes à época.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 14.026/2020 prevê em seu artigo 17 que os contratos de concessão e os contratos de programa para prestação dos serviços públicos de saneamento básico existentes na data de sua publicação permanecerão em vigor até o advento do seu termo contratual.

Nesse sentido, a legislação é clara quanto à possibilidade jurídica de alteração dos contratos de programa, especialmente no presente caso, em que a Lei nº 14.026/2020 traz de forma expressa e cogente o comando normativo que obriga a celebração de Termos Aditivos aos Contratos de Programa em vigor, o que reforça ainda mais esse entendimento.

Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento.

§ 1º Os contratos em vigor que não possuírem as metas de que trata o caput deste artigo terão até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão.

(...)

§ 3º As metas de universalização deverão ser calculadas de maneira proporcional no período compreendido entre a assinatura do contrato ou do termo aditivo e o prazo previsto no caput deste artigo, de forma progressiva, devendo ser antecipadas caso as receitas advindas da prestação eficiente do serviço assim o permitirem, nos termos da regulamentação.

(grifos nossos)

Assim, a Lei 14.026/2020 trouxe a obrigação para que os contratos que não possuam as metas estabelecidas no art. 11-B o façam até 31/ 03/2021, com manifestação prévia dos titulares anuindo com a minuta de aditivo para as metas de universalização até 31/12/2021, a teor do disposto no Decreto 10.710/2021. Ademais, tal como a Legislação acima ressaltada, os Contratos de Concessão/Programa celebrados de forma uniforme/padronizada pela COMPESA também são claros quanto à possibilidade de alterações por meio de termos aditivos.

Também é de relevo o fato de que a alteração do contrato de programa para atendimento à mudança do Marco Legal está sendo realizado pelos Municípios e entidades regionais em todos os Estados da Federação, o que inclusive passou por recente regulamentação da ANA (Agência Nacional das Águas), que publicou a Resolução 106/2021, concluindo os trabalhos decorrentes da Consulta Pública 005/2021, definindo-se, então critérios para os Termos Aditivos.

É oportuno registrar que a Lei Federal nº 14.026/2020 alterou a Lei nº 11.445/07, incluindo o §3º em seu artigo 10, prevendo que os contratos de concessão e os contratos de programa para prestação dos serviços públicos de saneamento básico existentes na data de sua publicação permanecerão em vigor até o advento do seu termo contratual, respeitando expressamente o ato jurídico perfeito, observando-se o artigo 5º, XXXVI da Constituição da República;

Válido, ainda, destaque para o fato de que a Lei 14.026/2020 ainda não se consolidou integralmente, mormente pelas discussões decorrentes do Decreto 10.710/2021, o que tem causado uma enorme insegurança jurídica em todo o setor, e sequer há consenso sobre a possibilidade jurídica ou mesmo fática da sua aplicação, seja por, na visão de inúmeros juristas , ferir o ato jurídico perfeito ao estipular comandos normativos com profundos reflexos aos contratos em curso, ou mesmo, ultrapassando essa questão, pela imposição de obrigações obscuras, com prazos considerados inexequíveis, e sem qualquer medida de transição, o que vem sendo combatido por meio de Ações de Inconstitucionalidades no STF.

Com relação às ações mitigadoras, a Compesa estabeleceu e vem cumprindo um plano de ações de adequação ao marco legal. Destaca-se o atendimento ao art. 10 do Decreto Federal 10.710 de maio/2021, que dispõe sobre o procedimento de comprovação da capacidade econômico-financeira junto ao órgão regulador. Nesse sentido, a Compesa protocolou junto à Agência Reguladora toda a documentação exigida por meio de ofício enviado em 27/12/2021. No dia 21/03/2022, a ARPE manifestou sua aprovação acerca da capacidade econômico-financeira da COMPESA (Anexo I1).

Destaque-se, ainda, que em 2021 foi contratada a empresa de consultoria Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia - FUNDACE, por meio do processo de inexigibilidade de licitação, tendo por base o notório saber e especialização da consultoria nesse ramo, que teve por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria regulatória institucional, para adequação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no âmbito do estado de Pernambuco, em aderência aos requisitos previstos na Lei Federal 11.445/2007 e as atualizações previstas na Lei 14.026/2020.

Fruto da consultoria realizada, a FUNDACE encabeçou o entendimento de que a extensão de prazo seria uma das mais viáveis hipóteses de recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro dos ajustes firmados com os Municípios, considerando-se a impossibilidade de ajuste de cronogramas e pagamento direto, bem como a sensibilidade do setor à modicidade tarifária, conforme trecho adiante transcrito da consultoria no Parecer Regulatório Institucional apresentado à Compesa:

"Estender os contratos de prestação de serviços confere ao prestador a segurança de receitas suficiente à amortização de seus novos investimentos, a possibilidade de captação de recursos mediante garantia de retorno aos investidores e maior segurança perante a inclusão das obrigações que se façam necessárias à universalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em sua área de prestação".

Assim, vale salientar que, no final de 2021, foram firmados Termos de Atualização com os Municípios que contemplam a previsão de

prorrogação dos contratos até dezembro de 2050 (anexo I2) como medida de recomposição do equilíbrio econômico financeiro necessária ao atingimento das metas estabelecidas no Decreto.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Por vezes, o uso de regras de licitação distintas das especificadas na legislação nacional, traz consigo o risco de dificuldades e atrasos no processo de contratação. Neste caso, a contramedida surge do fato de a Compesa já possuir experiência na contratação nas normas de licitação do BID.

Outros aspectos relevantes que devem ser levados em consideração para o sucesso do Programa, dizem respeito às formas de contratação das ações. Contratações diversas e pulverizadas, que não privilegiam e dão foco à plenitude dos empreendimentos, tendem a gerar falta de compatibilidade e descontinuidade às ações. Os modelos de contratação selecionados buscarão contemplar todas as ações necessárias e suficientes ao pleno funcionamento de cada empreendimento, atribuindo a responsabilidade pelos estudos, elaboração de projetos executivos, especificação e aquisição de materiais e equipamentos, execução das obras, além da pré-operação dos sistemas a um único responsável.

Desta forma, o contratado responsabilizar-se-á pelo pleno funcionamento do empreendimento ao final de sua execução, sem que que lhe seja facultada a possibilidade de atribuir parcela de um eventual insucesso a outras contratações.

Não há previsão de contratação de pessoal ou concurso público pela COMPESA, para este Programa específico. O grande volume de

obras e o elevado nível de exigência das políticas socioambientais e de segurança do trabalho a que se propõe o Programa, torna

indispensável a formação de uma equipe técnica dedicada, adequadamente dimensionada e capacitada para auxiliar na construção e na execução de um processo de monitoramento e fiscalização das atividades.

O Projeto será conduzido pela Unidade Gestora do Programa - UGP, lotada na Gerência de Programas Especiais de Companhia GPS. ACOMPESA adotará o Modelo Operacional na implantação do PSA Microrregiões, que se fundamenta na atuação complementar de duas unidades: A UGP, como entidade principal, e uma empresa contratada para o apoio ao Gerenciamento do Programa e Supervisão, contratada através de processo licitatório. As contratações previstas para a execução das ações serão de responsabilidade da COMPESA, por meio de processos licitatórios conforme Regulamento Interno de Licitações e Contratos e dos critérios exigidos pelo agente finaciador.

A COMPESA implementou projetos financiados por outras organizações internacionais de desenvolvimento. Na última década, a Companhia trabalhou com dois bancos multilaterais de desenvolvimento (MDBs) em: (i) o Projeto Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco (US$190 milhões) financiado pelo Banco Mundial e (ii) o Programa de Saneamento Ambiental Ipojuca (US$ 200 milhões) financiado pelo próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento (?BID).

Com base nas lições aprendidas em projetos de investimento anteriores financiados por outras instituições de desenvolvimento, a Companhia será apoiada por uma gerenciadora contratada, especialista em gerenciamento de projetos. A Gerenciadora irá

(i) preparar desenhos deprojetos, atualizar e finalizar detalhes técnicos e preparar documentos de licitação,

(ii) supervisionar as atividades de construção, o que inclui afiscalização decampo para verificar se os requisitos técnicos, ambientais e sociais são cumpridos, e

(iii) monitorar a execução do Projeto e preparar relatórios para o BID. Também serão realizadas para cada projeto contratações integradas de forma a garantir maior uniformidade e controle de sua gestão.

Mitigação do risco de Variação cambial

Nesta etapa do processo, visualiza-se como alternativa para mitigação dos riscos associados à variação cambial, no caso desta operação entre a paridade USD/BRL, a estruturação de operações de Hedge Cambial com o objetivo de proteger as obrigações em moeda estrangeira contraídas pela Compesa em razão do contrato de financiamento com o BID. O Hedge deverá ser peracionalizado por meio da contratação de escritório de investimentos especializado e monitorado por profissional da Compesa qualificado para atuar no acompanhamento, supervisão e reporte das atividades desempenhadas pela contratada.

Considerando que em muitos casos os BMDs contam com alternativas para estas questões que envolvem variações cambiais, como o SWAP, tais alternativas eventualmente apresentadas pelo BID serão também avaliadas para que então seja adotado o modelo que apresente maior vantajosidade à companhia.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O Programa não apresenta problemas significativos no que diz respeito à aquisição de áreas. A maior parte das obras, como redes coletoras, coletores tronco serão construídas em vias públicas. No entanto, casos específicos serão avaliados oportunamente. A COMPESA conta com um departamento específico para tratar de desapropriações, caso necessárias.

Os custos relacionados a eventuais desapropriações devem ser viabilizados através de recursos provenientes do Programa.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Com relação aos impactos ambientais, um programa com as características do presente tem a particularidade de não apresentar, em primeira análise, impactos efetivamente negativos. Tal fato decorre da coerência intrínseca conceitual dos empreendimentos em questão, já que os planos contemplam ações na área ambiental, além de projetos e obras de saneamento básico que visam, justamente, a minimização dos impactos negativos causados ao meio ambiente pela sua ausência, e a melhoria das condições de salubridade dos ambientes residenciais.

O projeto inclui um conjunto expressivo de ações de esgotamento sanitário em áreas prioritárias para proteção de mananciais estratégicos para abastecimento público. Os impactos ambientais destas ações devem ser, portanto, extremamente positivos.

Na ausência de medidas preventivas adequadas, alguns impactos potenciais podem ocorrer. Por exemplo, erosão do solo nas fases de construção e implantação das obras de infra-estrutura hídrica.

A prevenção da erosão do solo, descaracterizando a existência do impacto negativo, é perfeitamente factível através do simples, mas eficiente, controle da movimentação de terra, caso seja necessário. Quanto à poluição do solo, apenas na fase de implantação das redes coletoras e emissários é que existe esta possibilidade de ocorrência de impactos negativos.

Como impactos negativos, inerentes às obras em vias públicas, destacam-se os riscos de acidentes nas frentes de obra, risco de poluição do solo e água por resíduos sólidos, líquidos e produtos oleosos oriundos do canteiro de obras, áreas de apoio e frentes de trabalho, poluição do ar com material particulado e emissões de máquinas e veículos, além de possível supressão vegetal e interferências em áreas de preservação permanente para implantação das unidades prevista na obra.

Cabe destacar que os impactos negativos em sua maioria são reversíveis, atuando pontualmente durante a execução da obra e que podem ser minimizados através dos Plano de Controle Ambiental de Obras e outros de Planos e Programas de monitoramento de emissão de particulados, fumaça preta e ruídos, gestão de resíduos gerados, sinalização de obras, atendimento às emergências entre outros.

Com relação às Licenças Ambientais, que deverão ser emitidas pelos Órgãos Ambientais e devem estabelecer as condições, restrições e medidas de controle ambiental, a COMPESA deverá realizar um mapeamento da situação de cada um dos empreendimentos propostos neste Programa e, oportunamente, estabelecer um cronograma que garanta as emissões e/ou atualizações das Licenças para os processos licitatórios, para o início das obras e da operação dos sistemas. A COMPESA dispõe de uma Gerência de Meio Ambiental, que trata sobre o tema e interage com os Órgãos Ambientais e com a Unidade Gestora do programa.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Pela natureza do programa em questão, os impactos sociais esperados são positivos. Os diversos empreendimentos contemplados deverão seguir a legislação e normas vigentes com relação às questões sociais.

Vale ressaltar ainda, o forte impacto causado na população beneficiária quanto aos aspectos de educação sanitária e ambiental. A experiência tem comprovado que o efeito demonstrativo de uma obra de abastecimento e/ou de implantação de melhorias sanitárias, associado aos programas de educação e gestão ambiental, produz efeitos significativos no comportamento dos cidadãos, quer no que tange à higiene pessoal e do espaço privado, quer no que se refere ao ambiente público e ao meio ambiente. Se além dos aspectos sanitários e de saúde se agregam componentes relativos à conscientização ambiental e à motivação para uma atitude consciente quanto aos recursos naturais estar-se-ão dando passos efetivos no sentido de tornar muito mais efetivo qualquer trabalho com as gerações que estão se formando.

Destaca-se que, considerando as experiências anteriores da Compesa em programas como o PSA Ipojuca e o PSH/PE, a Companhia possui expertise sobre as questões sociais e ambientais advindas de ações como as previstas neste Programa. Durante a execução dos programas citados, foram realizadas diversas ações socioambientais, respeitando as condições dos Manuais de Execução do Projetos e premissas dos respectivos órgãos financiadores. Neste sentido o PSA Microrregiões possui um componente inteiramente dedicado a esta pauta.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Em princípio, não há previsão de necessidade de reassentamento. No entanto, casos específicos serão avaliados oportunamente. A

COMPESA conta com um departamento específico para tratar de reassentamentos, caso necessários.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN